透過RDMA管理NFS

ONTAP 9

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nfs-rdma/index.html on May 18, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

透過RDMA管理NFS 1
NFS over RDMA 1
透過RDMA設定NFS的NIC 1
透過RDMA設定NFS的LIF 2
修改NFS組態 3

透過RDMA管理NFS

NFS over RDMA

NFS over RDMA採用RDMA介面卡、可在儲存系統記憶體與主機系統記憶體之間直接複製資料、避免CPU中斷與負荷。

NFS over RDMA組態是專為具有延遲敏感或高頻寬工作負載（例如機器學習和分析）的客戶所設計。NVIDIA已透過RDMA延伸NFS、以啟用GPU Direct Storage（GDS）。GDS使用RDMA、繞過CPU和主記憶體、直接在儲存系統和GPU記憶體之間傳輸資料、進一步加速啟用GPU的工作負載。

在SJ209.10.1中ONTAP 、此組態僅在與Mellanox CX-5或CX-6介面卡搭配使用時才支援NFSv4.0傳輸協定、此介面卡使用RoCE傳輸協定第2版支援RDMA。GDS僅支援使用NVIDIA Tesla和Ampere-Family GPU搭配Mellanox NIC卡和MOFED軟體。NFS over RDMA支援僅限於節點本機流量。支援所有成員位於同一個節點的標準FlexVols或FlexGroups、且必須從同一個節點上的LIF存取。NFS掛載大小超過64k、導致NFS在RDMA組態上的效能不穩定。

需求

- 儲存系統必須執行ONTAP 的是功能不一的版本
- HA配對中的兩個節點都必須是相同版本
- 儲存系統控制器必須支援RDMA（目前為A400、A700和A800）
- 儲存應用裝置已設定RDMA支援的硬體（例如 Mellanox CX-5或CX-6）
- 資料生命期必須設定為支援RDMA。
- 用戶端必須使用支援Mellanox RDMA的NIC卡和Mellanox OFED（MOFED）網路軟體。

後續步驟

- 透過RDMA設定NFS的NIC
- 透過RDMA設定NFS的LIF
- NFS over RDMA的NFS設定

進一步閱讀

- "RFC 7530：NFS版本4傳輸協定"
- "RFC 8166：遠端程序呼叫版本1的遠端直接記憶體存取傳輸"
- "RFC 8167：雙向遠端程序呼叫RFC-over RDMA傳輸"
- "RFC 8267：NFS上層繫結至RPC-over RDMA版本1"

透過RDMA設定NFS的NIC

NFS over RDMA需要用戶端系統和儲存平台的NIC組態。

儲存平台組態

需要在伺服器上安裝X1148 RDMA介面卡。如果您使用HA組態、則必須在容錯移轉合作夥伴上有對應的X1148

介面卡、以便在容錯移轉期間繼續RDMA服務。NIC必須具備ROCE功能。

從ONTAP 版本號《支援資料》（RDMA）9.10.1開始、您可以使用以下命令檢視RDMA卸載傳輸協定清單：「network port show -RDMA -protocols roce」（網路連接埠show -RDMA傳輸協定資源）

用戶端系統組態

用戶端必須使用支援Mellanox RDMA的NIC卡（例如 X1148）和Mellanox OFED網路軟體。如需支援的機型和版本、請參閱Mellanox文件。雖然用戶端和伺服器可以直接連線、但由於交換器的容錯移轉效能改善、因此建議使用交換器。

用戶端、伺服器和任何交換器、以及交換器上的所有連接埠、都必須使用巨型框架進行設定。同時確保優先順序流程控制在任何交換器上都有效。

一旦確認此組態、您就可以掛載NFS。

步驟

1. 使用下列命令檢查NFS伺服器上是否已啟用RDMA存取：

   「vserver NFS show-vserver *vserver_name*」

   根據預設、應該啟用「-RDMA」。如果不是、請在NFS伺服器上啟用RDMA存取：

   「vserver NFS modify -vserver *vserver_name*-RDMA enabled.

2. 透過NFSv4.0透過RDMA掛載用戶端：
   a. proto參數的輸入取決於伺服器IP傳輸協定版本。如果是v4、請使用「proto=RDMA」。如果是v6、請使用「proto=rdma6」。
   b. 將NFS目標連接埠指定為「port=20049」、而非標準連接埠2049：

      「安裝-o ves=4、minorversion=0、proto=RDMA、port=20049 *Server_ip_address*//*volume*路徑__*mount_point*」

3. 選用：如果您需要卸載用戶端、請執行命令「unmount *mount_path*」

透過**RDMA**設定**NFS**的**LIF**

若要透過RDMA使用NFS、您必須將LIF設定為與RDMA相容。LIF及其容錯移轉配對都必須具備RDMA功能。

從《支援》9.10.1開始ONTAP 、您可以在網路介面命令上設定新的「-RDMA傳輸協定」參數、並設定適當的服務原則。

建立新**LIF**的程序

1. 建立LIF：

   「網路介面create -vserver *Svm_name*-lif_lif_name_-service-policy *policy_name*-home-node_node_name_ -home-port *port_name*｛-address *ip_address*-netmask_value_|-subnet-name *subnet_name*｝-firewall -policy _policy _rose_true_true

a. 服務原則必須是預設資料檔案或包含資料NFS網路介面服務的自訂原則。

b. 「-RDMA傳輸協定」參數會接受預設為空白的清單。當「RoCE」新增為值時、LIF只能設定在支援RoCE卸載的連接埠上、進而影響機器人程式LIF移轉和容錯移轉。

修改**LIF**的程序

1. 您可以使用「network interface show」命令來檢查您的lifs狀態。服務原則必須包含資料NFS網路介面服務。RDMA傳輸協定清單應包含「roce」。如果上述任一條件不正確、請修改LIF。
2. 若要修改LIF、請執行：

   「網路介面修改Vserver *Svm_name*-lif_lif_name_-service-policy *policy_name*-home-node_node_name_ -home-port *port_name* {-address *ip_address*-netmask_value_|-subnet-name *subnet_name*} -firewall -policy _policy_policy_rewall_name_rue_true_true

> 如果將LIF修改為需要特定卸載傳輸協定、但目前未將LIF指派給支援該傳輸協定的連接埠、將會產生錯誤。

建立LIF

修改**NFS**組態

在大多數情況下、您不需要透過RDMA修改NFS啟用NFS的Vserver組態。

不過、如果您正在處理與Mellanox晶片和LIF移轉相關的問題、您應該延長NFSv4鎖定寬限期。依預設、寬限期設為45秒。從零位版9.10.1開始ONTAP 、寬限期可高達180秒。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 輸入下列命令：

   「vserver NFS modify -vserver *vserver_name*-vv4寬限秒數_number_of_seconds_」

如需此工作的詳細資訊、請參閱 指定NFSv4鎖定寬限期。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.